

Rechtwinklige Dreiecke beschriften

Übungsblatt: Hypotenuse, Gegenkathete, Ankathete

In jedem der folgenden rechtwinkligen Dreiecke ist der rechte Winkel mit einem kleinen Quadrat markiert. Außerdem ist ein weiterer Winkel (α , β oder γ) rot hervorgehoben - das ist der Winkel, von dem aus du die Seiten betrachten sollst.

Trage für jede Aufgabe ein, welche Seite (a, b oder c) die Hypotenuse, die Gegenkathete und die Ankathete des markierten Winkels ist.

Erinnerung:

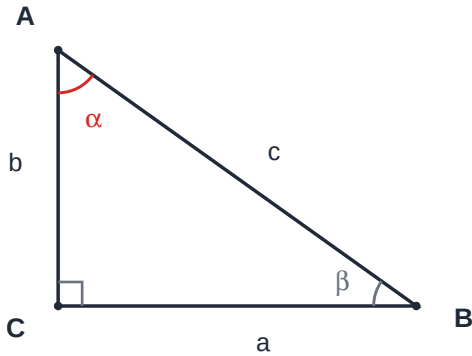
- Hypotenuse: die Seite gegenüber dem rechten Winkel (die längste Seite)
- Gegenkathete: die Seite gegenüber dem markierten Winkel
- Ankathete: die verbleibende Seite, die am markierten Winkel anliegt (aber nicht die Hypotenuse ist)

Die Lösungen mit kurzer Begründung findest du auf der letzten Seite.

Übungsaufgaben

Aufgaben 1-4

Aufgabe 1



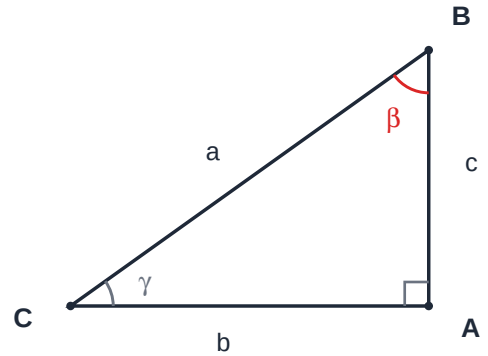
Vom Winkel α aus:

Hypotenuse = _____

Gegenkathete = _____

Ankathete = _____

Aufgabe 2



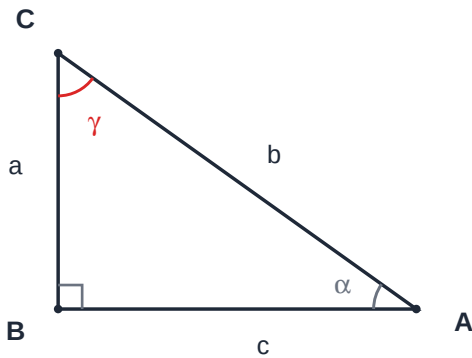
Vom Winkel β aus:

Hypotenuse = _____

Gegenkathete = _____

Ankathete = _____

Aufgabe 3



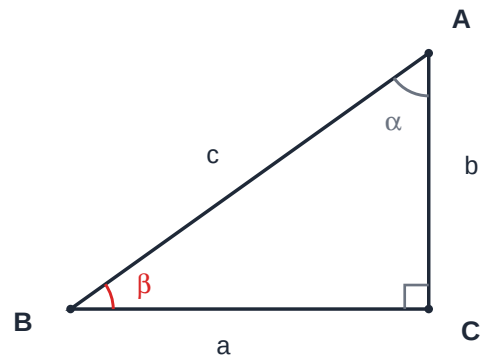
Vom Winkel γ aus:

Hypotenuse = _____

Gegenkathete = _____

Ankathete = _____

Aufgabe 4



Vom Winkel β aus:

Hypotenuse = _____

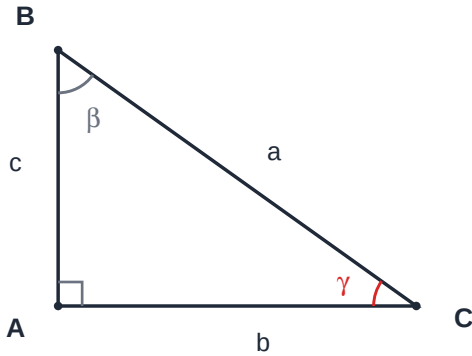
Gegenkathete = _____

Ankathete = _____

Übungsaufgaben

Aufgaben 5-8

Aufgabe 5



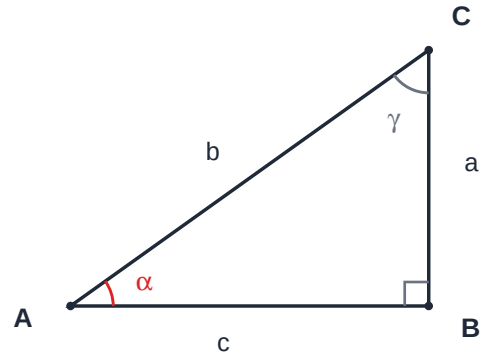
Vom Winkel γ aus:

Hypotenuse = _____

Gegenkathete = _____

Ankathete = _____

Aufgabe 6



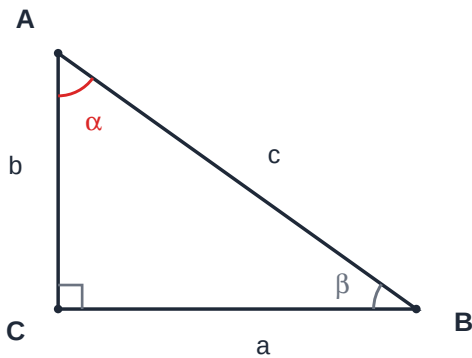
Vom Winkel α aus:

Hypotenuse = _____

Gegenkathete = _____

Ankathete = _____

Aufgabe 7



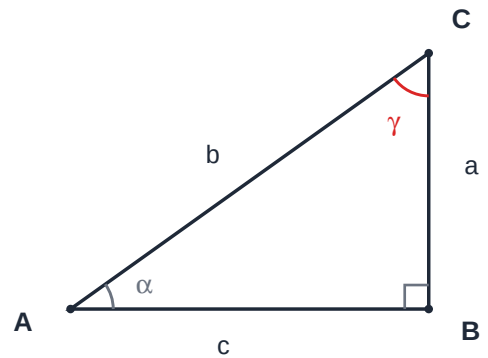
Vom Winkel α aus:

Hypotenuse = _____

Gegenkathete = _____

Ankathete = _____

Aufgabe 8



Vom Winkel γ aus:

Hypotenuse = _____

Gegenkathete = _____

Ankathete = _____

Lösungen

Hypotenuse, Gegenkathete und Ankathete

Aufgabe 1: Hypotenuse = c, Gegenkathete = a, Ankathete = b

Rechter Winkel liegt bei C $\rightarrow$ Hypotenuse = c. Markierter Winkel α liegt bei A $\rightarrow$ Gegenkathete (gegenüber A) = a.
Damit ist Ankathete = b.

Aufgabe 2: Hypotenuse = a, Gegenkathete = b, Ankathete = c

Rechter Winkel liegt bei A $\rightarrow$ Hypotenuse = a. Markierter Winkel β liegt bei B $\rightarrow$ Gegenkathete (gegenüber B) = b.
Damit ist Ankathete = c.

Aufgabe 3: Hypotenuse = b, Gegenkathete = c, Ankathete = a

Rechter Winkel liegt bei B $\rightarrow$ Hypotenuse = b. Markierter Winkel γ liegt bei C $\rightarrow$ Gegenkathete (gegenüber C) = c.
Damit ist Ankathete = a.

Aufgabe 4: Hypotenuse = c, Gegenkathete = b, Ankathete = a

Rechter Winkel liegt bei C $\rightarrow$ Hypotenuse = c. Markierter Winkel β liegt bei B $\rightarrow$ Gegenkathete (gegenüber B) = b.
Damit ist Ankathete = a.

Aufgabe 5: Hypotenuse = a, Gegenkathete = c, Ankathete = b

Rechter Winkel liegt bei A $\rightarrow$ Hypotenuse = a. Markierter Winkel γ liegt bei C $\rightarrow$ Gegenkathete (gegenüber C) = c.
Damit ist Ankathete = b.

Aufgabe 6: Hypotenuse = b, Gegenkathete = a, Ankathete = c

Rechter Winkel liegt bei B $\rightarrow$ Hypotenuse = b. Markierter Winkel α liegt bei A $\rightarrow$ Gegenkathete (gegenüber A) = a.
Damit ist Ankathete = c.

Aufgabe 7: Hypotenuse = c, Gegenkathete = a, Ankathete = b

Rechter Winkel liegt bei C $\rightarrow$ Hypotenuse = c. Markierter Winkel α liegt bei A $\rightarrow$ Gegenkathete (gegenüber A) = a.
Damit ist Ankathete = b.

Aufgabe 8: Hypotenuse = b, Gegenkathete = c, Ankathete = a

Rechter Winkel liegt bei B $\rightarrow$ Hypotenuse = b. Markierter Winkel γ liegt bei C $\rightarrow$ Gegenkathete (gegenüber C) = c.
Damit ist Ankathete = a.